

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 3 — HÀM SỐ: BẬC HAI, MŨ, LOGARIT, ĐẠO HÀM

二次函数 · 指数 · 对数 · 导数

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~8% · khoảng 3–5 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Hàm số bậc hai

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	二次函数		$y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)
2	顶点		顶点坐标为 $(1, -2)$
3	对称轴		对称轴 $x = -\frac{b}{2a}$
4	开口方向		$a > 0$ 开口向上
5	配方法		配方得 $y = (x - 1)^2 - 2$
6	最值		求函数的最值
7	零点		零点为 $x = 1$ 和 $x = 3$
8	单调区间		单调递减区间为 $(-\infty, 1]$

1.2 Nhóm 2 — Mũ và logarit

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	指数函数		$y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)
10	对数函数		$y = \log_a x$
11	底数		底数 $a > 1$ 时函数递增
12	真数		真数必须大于 0
13	换底公式		$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
14	对数恒等式		$a^{\log_a N} = N$
15	指数增长		每年增长 3%
16	反函数		$y = a^x$ 与 $y = \log_a x$ 互为反函数

1

1.3 Nhóm 3 —Đạo hàm

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	导数		$f'(x) = 2x$
18	切线		求曲线在 $x = 1$ 处的切线
19	切线斜率		切线斜率为 $f'(1)$
20	极值		求函数的极值
21	极大值		极大值为 $f(0) = 1$
22	极小值		极小值为 $f(2) = -3$
23	驻点		令 $f'(x) = 0$ 求驻点
24	复合函数		$y = \ln(2x + 1)$

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch Câu 2 và Câu 3.

Câu 1 —mẫu.

已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + m$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上有最小值 -1 , 则 m 的值为 ()

Dịch: Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2x + m$ có giá trị nhỏ nhất bằng -1 trên khoảng $[1, +\infty)$, khi đó giá trị của m là ()

Câu 2.

已知 $\log_a x = 3$, 则 x 等于 ()

Dịch:

Câu 3.

已知 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = -1$ 处有极值 0 , 则 $a - b =$ ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1
已知 $\log_a x = 3$, 则 x 等于 ()
A. a^3 B. $3a$ C. $\frac{3}{a}$ D. $\sqrt[3]{a}$
Câu 2
$2^{\log_2 8}$ 等于 ()
A. 2 B. 3 C. 8 D. $2^{\log_2 8}$

Câu 3

函数 $f(x) = \ln x$ 的导数 $f'(x)$ 是 ()

- A. x B. e^x C. $\frac{1}{x}$ D. 1

Câu 4

下列幂函数中，是偶函数的是 ()

- A. $y = x^{\frac{1}{2}}$ B. $y = x^2$ C. $y = x^3$ D. $y = x - 1$

Câu 5

比较大小: $\log_{0.5} 0.2$ 与 $\log_{0.5} 0.4$ ()

- A. $\log_{0.5} 0.2 > \log_{0.5} 0.4$ B. $\log_{0.5} 0.2 < \log_{0.5} 0.4$ C. $\log_{0.5} 0.2 = \log_{0.5} 0.4$ D. 无法比较

Câu 6

设函数 $f(x) = x^2 - 10x + 10$ 在区间 $[-10, 10]$ 上的最小值为 ()

- A. 15 B. 10 C. 2^{10} D. -15

3.2 Mức trung bình

Câu 7

已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + m$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上有最小值 -1, 则 m 的值为 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

Câu 8

已知 $f(2^x) = x$, 则 $f(3) =$ ()

- A. 8 B. 9 C. $\log_2 3$ D. $\log_3 2$

Câu 9

已知函数 $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ 。求 $f'(2)$ 的值等于 ()

- A. 1 B. -4 C. 4 D. 0

3.3 Mức khó

Câu 10

已知 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = -1$ 处有极值 0, 则 $a - b =$ ()

- A. -2 或 -7 B. -4 或 -11 C. 11 D. -7